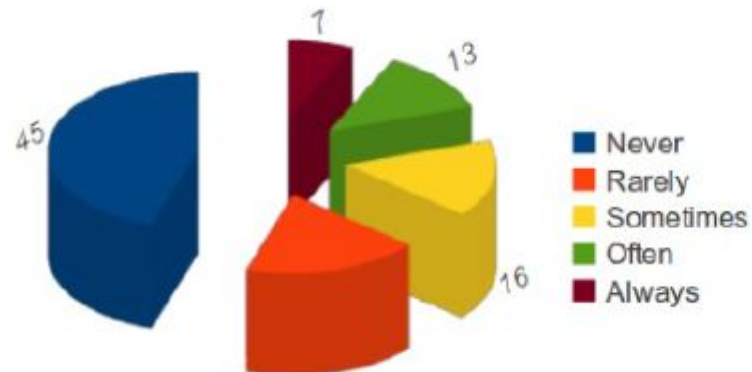
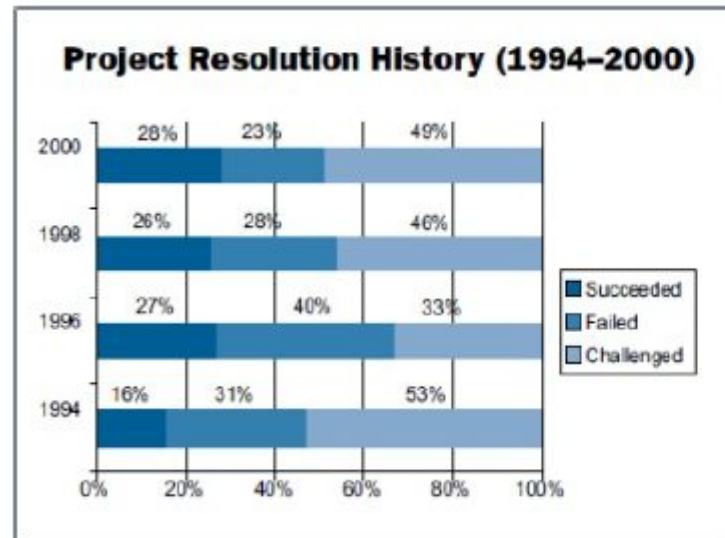


Transition vers l'agilité

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

Le fameux rapport Chaos du Standish Group...



Principales causes des échecs

Mauvaise compréhension du besoin : 51%
Estimation et planification déficiente : 48%
Technologies mal maîtrisées : 45%

Facteurs clefs du succès

Implication des utilisateurs
Soutien par le management
Objectifs business clair
Périmètre optimisé

Un constat sévère

64% des fonctionnalités développées
sont peu ou pas utilisées...

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

Les méthodes Agiles consistent en un ensemble de pratiques imaginées pour pallier les difficultés rencontrées dans les cycles de développement en cascade ou en V, encore omniprésentes.

1. Les méthodes traditionnelles recommandent un enchaînement séquentiel des différentes activités, depuis les spécifications jusqu'à la validation du système, selon un planning préétabli. Elles visent à mieux prédire la façon dont les choses « devraient » se passer.

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

2. cette vision rassurante est bien loin de la réalité des projets. Les activités d'ingénierie ne sauraient se succéder strictement sans qu'aucun changement ne vienne perturber un planning qui n'a de durée de vie que le temps de le prononcer
3. Le plan détaillé constitue le fil conducteur, indispensable au projet. Beaucoup de temps et d'efforts sont ainsi consacrés pour prévoir la totalité des demandes et réduire les changements éventuels

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

4. La documentation, quant à elle, occupe une place essentielle dans le développement « classique » de logiciels. Elle comprend la mémoire de toutes les micros-décisions opérationnalisées (documentation conceptuelle, documentation du marketing, documentation du codage, les codes, les documents d'installation, etc.), matérialise l'avancement des travaux et constitue un support de communication entre les différents intervenants.
5. La conséquence est que plus de 80% des projets exécutés selon ces méthodologies connaissent des retards, des dépassements budgétaires, quand ils ne finissent pas en échec total, pour n'avoir pas su satisfaire les attentes des clients.

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

Ces problèmes sont liés à plusieurs caractéristiques fondamentales de ces anciennes méthodologies :

- 1. le rôle joué par le client :** le client intervient principalement au moment du lancement du projet, à quelques repères majeurs parfois espacés de plusieurs mois, et surtout en fin de projet pour la réception et la recette du système. Cet « effet tunnel » conduit à une solution souvent inadaptée et d'insignifiante qualité.
- 2. le mode contractuel forfaitaire qui:**
 - durcit les relations entre client et fournisseur,
 - rend le passage de témoin long et douloureux à la fin du projet.

Pourquoi adopter les méthodes Agiles ?

- 3. une trop grande standardisation:** des activités d'ingénierie, dont l'enchaînement se révèle souvent inefficace. Formellement, les contrôles d'avancement et de qualité ne peuvent être menés que sur la base de documents dans les premières étapes, et bien des organisations sont devenues des usines à produire de la documentation au lieu de produire de la valeur (fonctions logicielles) pour les clients et les utilisateurs.
- 4. le passage de relai:** entre les phases successives dans lesquelles œuvrent des équipes différentes, généralise une relation de type client-fournisseur et n'encourage pas l'esprit d'équipe, bien au contraire. Chaque transition se traduit par une perte de temps, de savoir, d'informations ou de responsabilité.

Problématique de base

- Comment transformer les pratiques d'ingénierie et les modes de management pour produire plus rapidement les applications informatiques?
- Comment concilier la qualité des produits et les délais de livraison ?
- Comment rendre les logiciels conformes aux attentes évolutives des clients ?

 C'est en répondant à cet ensemble de questions qu'un groupe de professionnels et d'experts en matière de développement informatique a mis en œuvre, à la fin des années 1990, un ensemble de méthodes classées sous le qualificatif « agile ».

Apport méthodes Agiles



L'adoption d'un cycle itératif et incrémental

permettant à une équipe de s'adapter au contexte ainsi qu'aux changements qui ne manquent pas de survenir au cours d'un projet.



L'implication du client

dans le développement, permettant au client et à l'utilisateur de donner leur feedback quant au devenir de l'application en cours de développement, annulant ainsi tout « effet tunnel ».



La définition d'objectifs à court terme

qui permet de maintenir une pression constante mais supportable sur l'équipe, alors qu'au début d'un cycle en V chacun a l'impression d'avoir suffisamment de temps devant lui et subit finalement une pression énorme à l'approche de la livraison.

Apport méthodes Agiles



La collaboration entre les personnes et l'intégration des équipes

qui combat les fameux passages de relais en rassemblant dans un même espace toutes les énergies et la compétence de personnes centrées sur l'application à réaliser. Plus aucune barrière et des tâches définies par l'équipe au meilleur moment, c'est-à-dire quand on en a besoin, plutôt qu'au début du projet.



La livraison d'un produit opérationnel

de bonne qualité parce que souvent testé, doté de la seule documentation strictement nécessaire, et répondant à coup sûr aux vrais besoins des utilisateurs puisqu'il est régulièrement soumis à leur feedback.

Apport de l'agilité

- Les méthodes Agiles préconisent l'adoption d'un cycle itératif et incrémental.
- L'Agilité prône la collaboration entre les personnes et l'intégration des équipes.
- Les méthodes Agiles mettent l'accent sur l'importance de développer le bon produit.

4 principes fondamentaux :

- priorité aux personnes et aux interactions,
- priorité au développement des fonctions,
- priorité à la collaboration avec le client,
- accueil et adaptation au changement.

Le manifeste Agile

- En 2001, le mouvement « agile » a fait l'objet d'un accord entre **17 experts du développement de logiciels** défendant une organisation de projets informatiques dans **un manifeste « agile »**.
- Les réflexions et les retours d'expériences des professionnels de l'informatique les ont amenés à valoriser:
 - Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils ;
 - L'application fonctionnelle plutôt que la documentation compréhensive ;
 - La collaboration avec le client plutôt que la négociation des contrats ;
 - La réponse au changement plutôt que le suivi d'un plan.

Qui est concerné ?

Le Manifeste Agile propose 4 principes fondamentaux :

PRIORITÉ DONNÉE AUX PERSONNES ET AUX INTERACTIONS plutôt qu'au processus et aux outils	PRIORITÉ DONNÉE À LA PRODUCTION DE FONCTIONS plutôt qu'à la documentation
PRIORITÉ DONNÉE À LA COLLABORATION AVEC LE CLIENT plutôt qu'à la négociation contractuelle	PRIORITÉ DONNÉE À L'ADAPTABILITÉ ET À L'ACCUEIL D'ÉVENTUELS CHANGEMENTS plutôt qu'au suivi d'un plan originel

Qui est concerné ?

Elle va amener les personnes impliquées à :

- mieux collaborer,
- prendre du recul sur l'application en priorisant les actions et en remettant à plat le chiffrage initial,
- donner plus de visibilité aux clients et utilisateurs,
- éliminer « l'effet tunnel » induit par le cycle en V, en le remplaçant par des itérations courtes et maîtrisées.

Quelles sont les pratiques Agiles les

plus répandues ?
Il existe de nombreuses méthodes Agiles (XP, Crystal, FDD, Scrum...pour les plus connues) fondées sur les principes évoqués. Chaque méthode apporte son propre lot de techniques et de pratiques, les unes concernant plutôt le pilotage de projet, les autres, plutôt l'ingénierie.

- l'implication forte du client à travers le rôle de **Product Owner**,
Le propriétaire de produit est l'unique personne responsable de la gestion du « product-backlog ». Il communique la vision du produit à l'équipe de développement et détermine les caractéristiques du produit et fixe sa date de lancement.
- **Product Backlog** C'est un document d'analyse détaillé qui liste l'ensemble des fonctionnalités à implémenter. Les items notés sur le « product-backlog » peuvent contenir les critères, les fonctionnalités, la fixation des bugs, les défauts, etc.; le Product Backlog est élaboré en début de projet, et révisé autant que nécessaire,

PRODUCT BACKLOG		
REQ	PRIORITY	ESTIM
1. User login	1	4
2. User registration	2	2
3. Password reset	3	6
4. Profile management	4	3
5. Search functionality	5	2
6. Product recommendations	6	1
7. Cart management	7	2
8. Checkout process	8	3
9. Order tracking	9	1

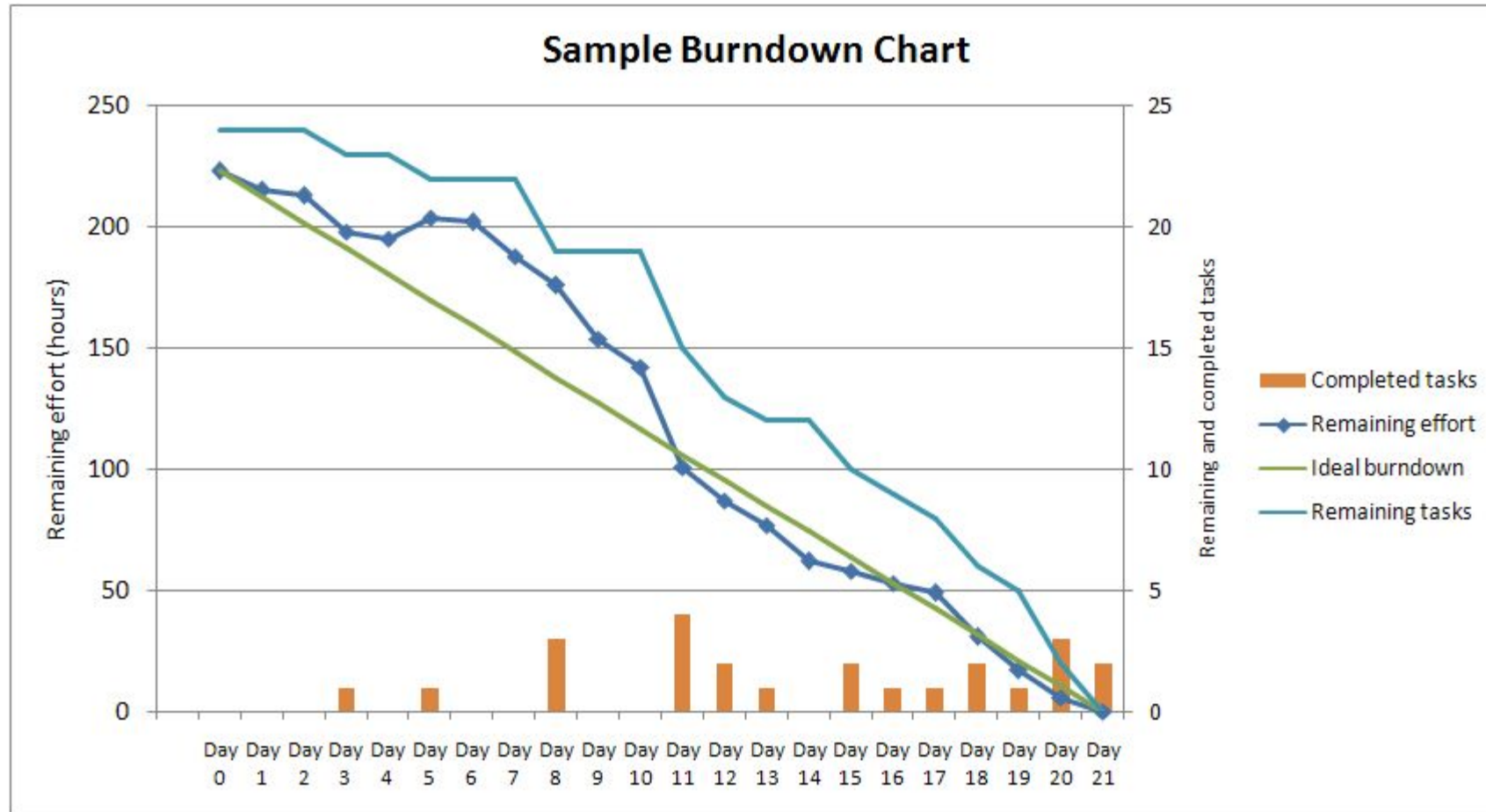


SPRINT BACKLOG		
TASK	PRIORITY	ESTIM
1. User login	1	3
2. User registration	2	2
3. Password reset	3	4
4. Profile management	4	3

TOTAL
12 = 1 MONTH

Quelles sont les pratiques Agiles les plus répandues ?

- **Sprint Backlog** : C'est le point de départ de chaque itération. Il contient la liste des tâches à réaliser dans la prochaine itération afin de convertir les items du « product backlog » en un incrément livrable.
- **Le Burndown Chart** est une représentation graphique de l'avancement des travaux au cours d'une itération : la courbe représente simplement le reste à faire (en charge) tel qu'il est estimé chaque jour par l'équipe. Le point initial représente l'effort total estimé pour l'itération pour l'ensemble de l'équipe, généralement en heures,
- **L'Intégration Continue** consiste à compiler, assembler, vérifier et tester l'ensemble du code source dès qu'un nouvel élément est mis à disposition, soit, idéalement, une à plusieurs fois par jour,



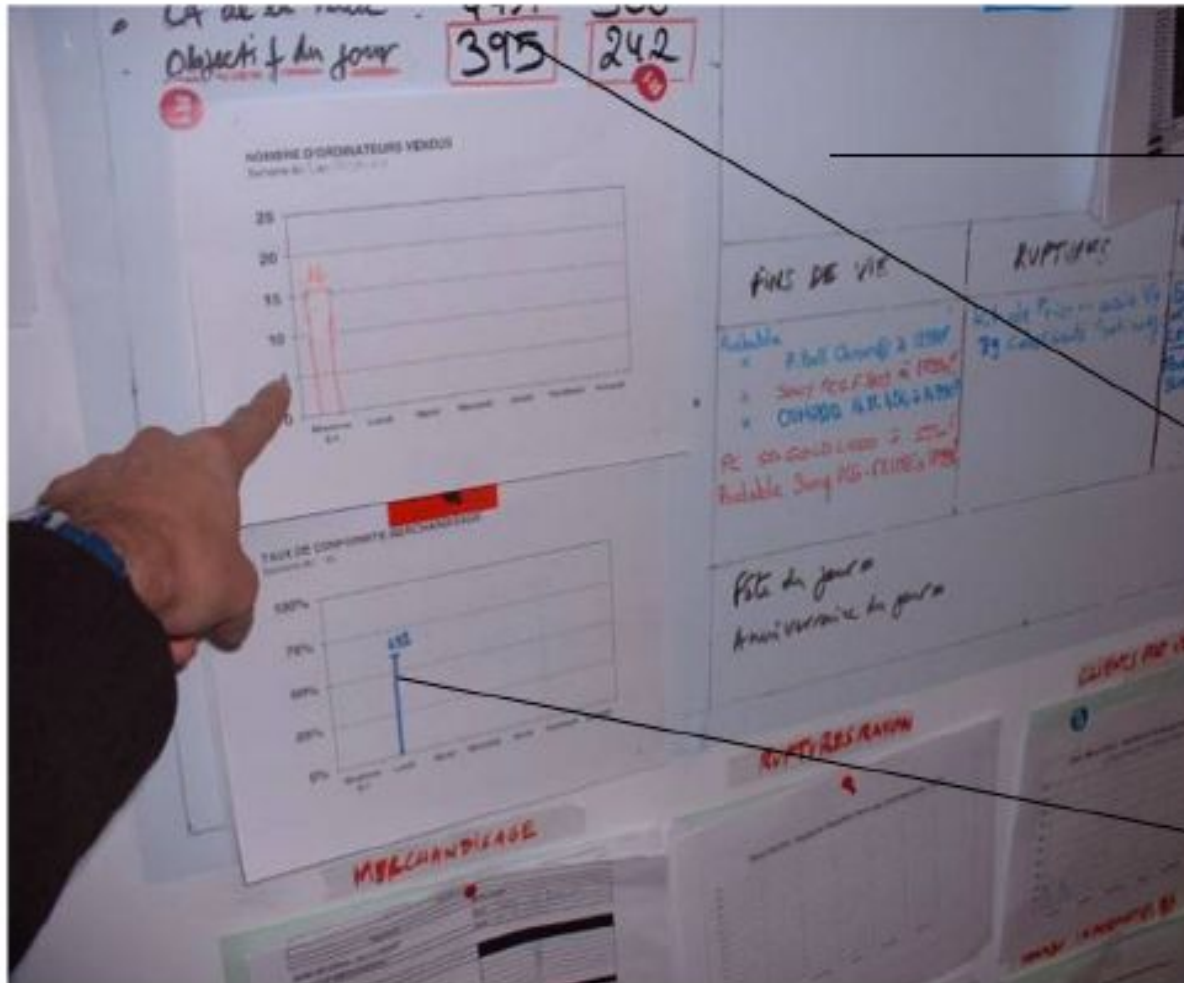
Quelles sont les pratiques Agiles les plus répandues ?

- **Le Scrum Meeting**, est une courte réunion quotidienne (environ 15') qui rassemble tous les membres de l'équipe de développement. Cette réunion permet aux personnes d'échanger des informations sur l'avancement des tâches, signaler les problèmes rencontrés et demander de l'aide si nécessaire,
- **Le Retrospective Meeting** est une réunion de fin d'itération, focalisée sur les événements survenus et l'analyse causale des dysfonctionnements, des pertes de productivité et de qualité. Un ou deux axes d'amélioration seront privilégiés de façon consensuelle et se traduiront par des tâches dans le backlog de l'itération suivante,

Quelles sont les pratiques Agiles les plus répandues ?

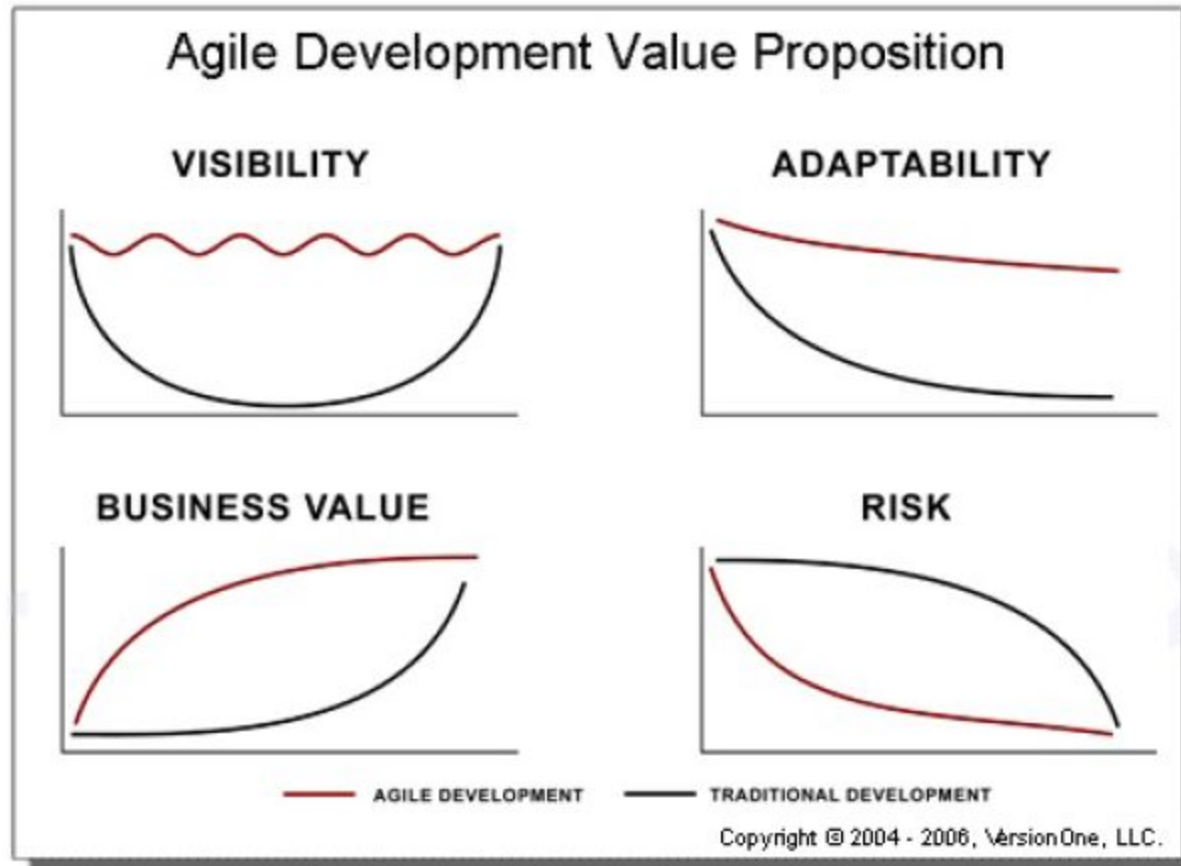
- **l'Iteration Planning**, en début d'itération, permet à l'ensemble de l'équipe projet de découvrir la liste des fonctions à implémenter, d'identifier et d'estimer les tâches de réalisation,
- **La Vélocité** est un indicateur qui mesure le « volume » de logiciel produit par l'équipe au cours d'une itération. Ce « volume » est estimé préalablement pour chaque fonction (ou User Story),

Tableau blanc dans un environnement de travail



- les indicateurs de groupe sont affichés sur le tableau de brief
- ils sont, sauf exception, remplis manuellement afin de garder la spontanéité de la démarche et limiter le temps de traitement
- ils sont les plus "visuels" possible pour faciliter leur lecture

BÉNÉFICES PROPOSÉS PAR L'AGILITÉ



Les méthodes Agiles

- Plusieurs méthodes : XP, SCRUM, LEAN, etc.
- Plus de 10 ans d'expérience
- Une méthodologie reconnue : par Google, Yahoo, Nokia, Microsoft, IBM, Oracle, MySpace, Adobe...
- En 2008, l'étude du drdobbs.com indique que 69% des entreprises font de l'agile, et parmi celles qui ne font pas d'agile, 15% d'entre elles estiment démarrer l'année suivante

Problème de l'agilité

L'absence de règle :

- La discipline est indispensable
- Les processus sont indispensables

L'absence de documentation:

- Il faut des spécifications si elles ont de la valeur

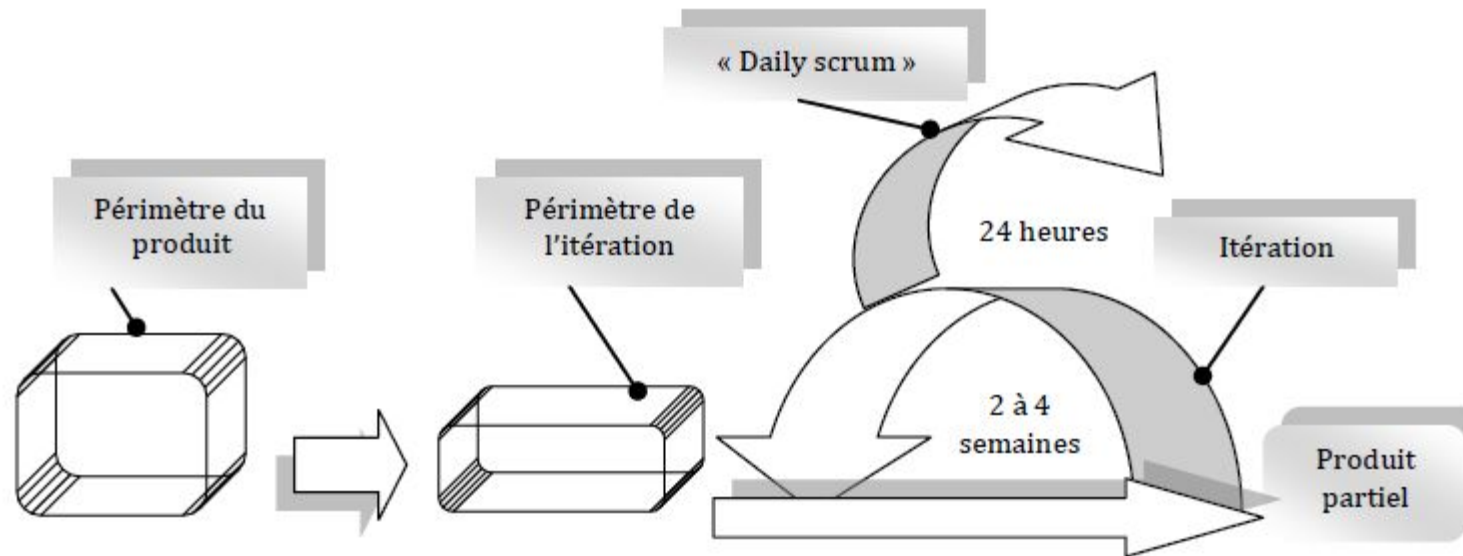
Beaucoup de gaspillage

- En terme des ressources et du temps

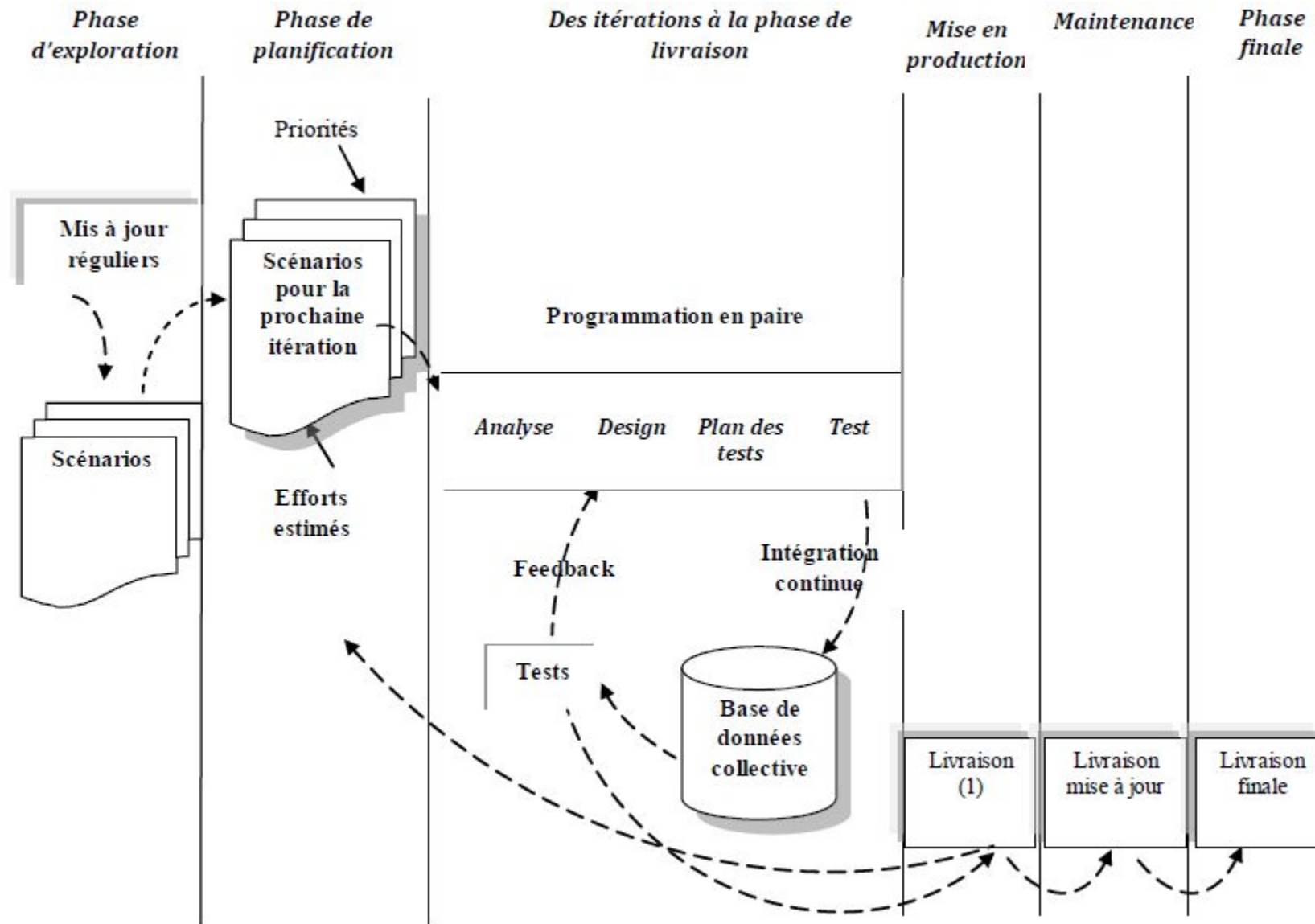
Magique:

- Cela ne fonctionne pas dans tous les contextes

Processus de développement de la méthode SCRUM



Processus de développement de la méthode XP



- une phase d'exploration des besoins durant laquelle le client élabore les scénarios qu'il souhaite intégrer dans la première livraison.
- l'équipe se familiarise avec les outils et les pratiques qui seront utilisés au cours du projet.
- Une phase de planification (de quelques jours) est organisée entre l'équipe de développement et le client pour identifier les scénarios à implémenter dans la première itération de livraison (ne doit pas excéder les 2 mois).

L'itération de livraison est ensuite découpée en plusieurs itérations de développement de courte durée (1 à 4 semaines).

- La première itération consiste à élaborer l'architecture du système général en se basant sur les scénarios capables de renforcer la structure globale du système. Le client décide des scénarios à implémenter dans chaque itération.
- Suite à cela, les tests unitaires sont écrits et automatisés et les codes sont développés. Par ailleurs, les tests fonctionnels écrits par le client sont exécutés à la fin de chaque itération de développement. L'itération de livraison prend fin lorsque tous les scénarios retenus sont développés.

Méthode « XP »	Méthode « scrum »
Durée de l'itération (1 à 2 semaines)	Durée de l'itération (2 à 4 semaines)
Les changements des fonctionnalités durant l'itération ne sont pas acceptés	Possibilités de changements des scénarios ou des fonctionnalités à implémenter au cours de l'itération
Différents rôles sont attribués aux membres de l'équipe « XP » (programmeur, testeur, coach, manager, etc.)	Les membres de l'équipe sont pluridisciplinaires et seuls trois rôles sont définis (« scrum-master », « product-owner » et l'équipe)
Pratiques managériales, pratiques d'ingénierie et outils de collaboration et de support au management	Pratiques managériales et outils de collaboration et de support au management

Le lean

Lean = “sans gras” (mais pas maigre non plus), “au plus juste”

- Méthode de gestion de production de chez Toyota
- S’applique aux développements informatiques agiles
- Se concentre sur l’élimination des gaspillages

Principes du Développement Lean

1. Eliminer les gaspillages
2. Améliorer l'apprentissage.
3. Décider aussi tard que possible.
 - Reporter la décision "Last Responsible Moment"
4. Livrer aussi vite que possible.
5. Donner le pouvoir à l'équipe.
6. Intégrer la qualité dès la conception.
7. Considérer le produit dans sa globalité.
(Approche à long terme)

Principes du Développement Lean

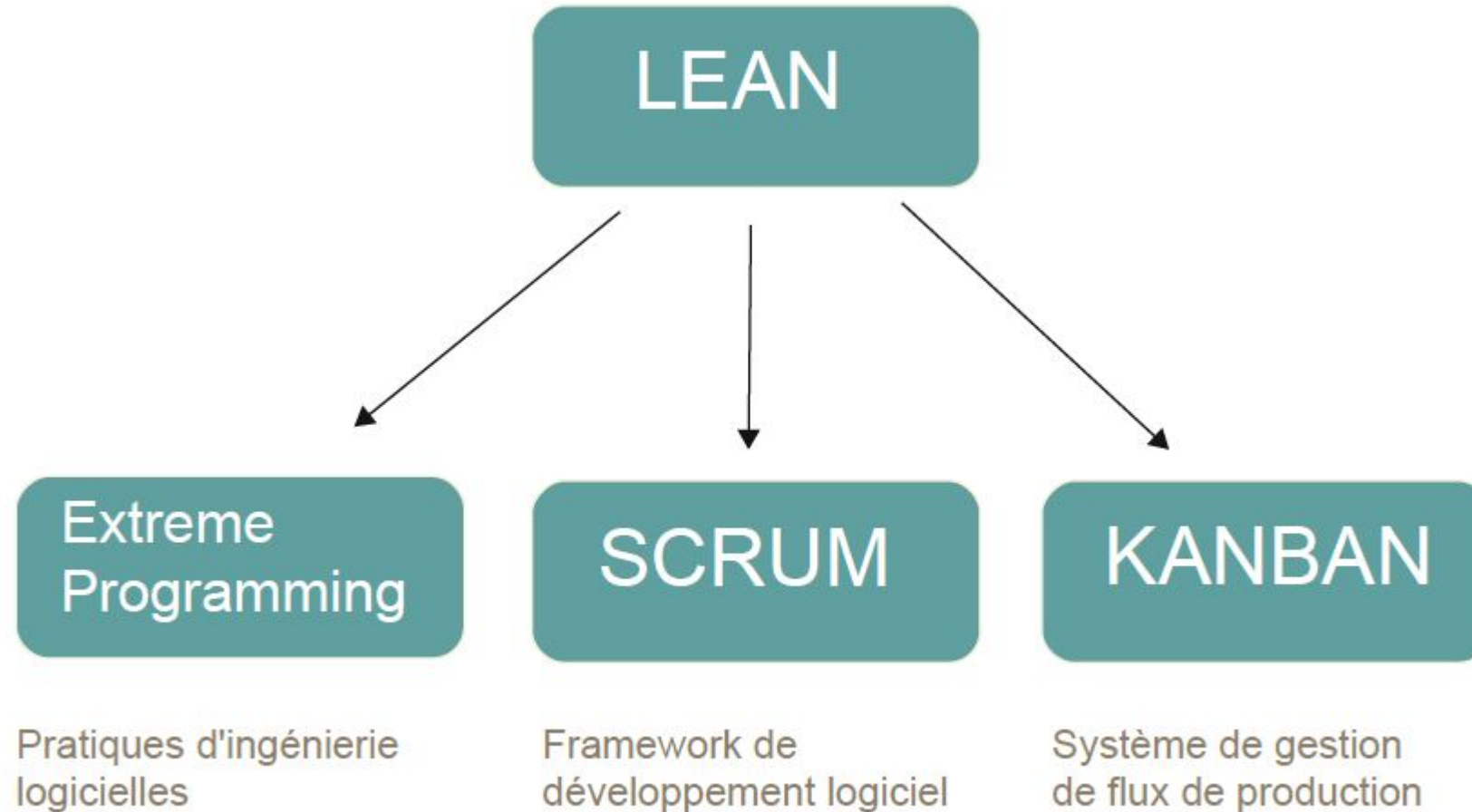
8. Travailler en mode flux

- Cycle court
- Livrer rapidement
- Visibilité régulière

Les sources de gaspillage

Gaspillage en industrie automobile	Gaspillage dans le développement
Production excessive (Overproduction)	Trop de fonctionnalités (Extra features)
Attente (Waiting)	Retards (Delays)
Transports inutiles (Transportation)	Transfert (Handoffs)
Processus supplémentaires (Extra processing)	Réapprentissage, reprogrammation (Relearning)
Inventaire, stock (In-process inventory)	Travail partiellement fait (Partially done work)
Mouvements inutiles (Motion)	Déplacement, changement de tâches (Task switching)
Production défectueuse (Defects)	Défauts non détectés par les tests (Defects)

LEAN. XP. SCRUM. KANBAN



Scrum (Schwaber, 2004)	XP (Beck, 2004)	Lean (Poppendieck, 2006)
Principes Transparence, suivi et adaptation	Principes Communication, simplicité, feedback, respect et courage.	Principes Élimination du gaspillage, livraison rapide, qualité intrinsèque, gestion des compétences, responsabilité des personnes et optimisation de l'ensemble.
Pratiques managériales Réunions quotidiennes, réunions de planification de l'itération, revue de l'itération et rétrospective de l'itération.	Pratiques d'ingénierie Conception simple Tests unitaires et fonctionnels Remaniement des codes Déploiement quotidien Intégration continue.	Pratiques issues des méthodes «agiles» et du <i>lean management</i> Système <i>pull</i> , développement piloté par les tests, développement itératif, sessions <i>kaizen</i> .
	Pratiques de collaboration Planning game, stand-up meeting, programmation en paire, appropriation collective des codes, client sur le site.	
Artefacts Product-backlog, sprint-backlog, burndown charts.	Artefacts Story-cards, story-board, user-stories.	Artefacts L'andon, value stream mapping, pareto des causes, 5 Pourquoi, A3 problem solving.